



UNIVERSIDAD DE TALCA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL EN BIOINFORMÁTICA

Algoritmos y Estructuras de Datos
Laboratorio 9 - Unidad II
Métodos de Búsqueda - Tablas Hash

1. Dado que se requiere almacenar, **por ejemplo**, los siguientes registros con sus claves en un arreglo de 20 elementos.

- 23, 42, 5, 66, 14, 43, 59, 81, 37, 49, 28, 55, 94, 80 y 64
- Escriba un programa en C++ que permita el ingreso y la búsqueda de información.
- Defina una **función Hash** que distribuya los registros en el arreglo. Si hubiera colisiones, resuélvalas aplicando los siguientes métodos:
 - Reasignación Prueba Lineal (L).
 - Reasignación Prueba Cuadrática (C).
 - Reasignación Doble Dirección Hash (D). (Defina una segunda función)
 - Encadenamiento (E).
- El método de resolución de colisiones se debe determinar al momento de ejecutar el programa mediante un parámetro de entrada:

\$./hash {L|C|D|E}

- Por cada ingreso:
 - Imprima el contenido del arreglo y la lista enlazada si corresponde.
 - Si ocurrió colisión, indique dónde y cual fue el desplazamiento final.
- Por cada búsqueda:
 - Indique la posición donde se encuentra.
 - Si ocurrió colisión, indique dónde y cual fue el desplazamiento final.